



Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Informatica



F1 Fan Club

Relazione per il progetto di Tecnologie Web

Nome e Cognome	Matricola	Email (studenti.unipd.it)
Giuliano Banchieri	2101081	giuliano.banchieri@studenti.unipd.it
Alessandro Frison	2111932	alessandro.frison.13@studenti.unipd.it
Riccardo Graziani	2101054	riccardo.graziani.1@studenti.unipd.it
Chiara Grossele	2101063	chiara.grossele@studenti.unipd.it
Mattia Oliva Medin	2103471	mattia.olivamedin@studenti.unipd.it

Sito web: AGGIUNGERE INDIRIZZO WEB

Mail del referente: riccardo.graziani.1@studenti.unipd.it

Tipo di utente	Username	Password
Utente amministratore	admin	admin
Utente semplice	user	user

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Analisi dei Requisiti	2
2.1	Target di utenza	2
2.2	SEO	2
3	Progettazione	3
3.1	Schema organizzativo	3
3.2	Tipi di utente	3
3.3	Funzionalità	3
3.4	Convenzioni interne	4
3.5	Schema del Database	4
4	Realizzazione	5
4.1	Struttura e contenuto	5
4.1.1	HTML	5
4.1.2	Popolamento database	5
4.2	Presentazione	5
4.2.1	CSS	6
4.2.2	Immagini e icone	6
4.2.3	Font	6
4.2.4	Colori	6
4.3	Comportamento	6
4.4	PHP	6
4.4.1	JavaScript	6
4.4.2	Validazione dell'Input	6
4.4.3	Sicurezza	6
4.4.4	Errori di navigazione o del server	6
4.5	Accessibilità e Usabilità	6
4.5.1	Aiuti per lo screen reader	6
4.5.2	Compatibilità	7
4.6	Versionamento del codice	7
5	Test e Validazione	8
5.1	Navigabilità ed accessibilità	8
5.2	Falsi positivi	8
5.3	Screen reader	8
6	Suddivisione del lavoro	9
6.1	Divisione generale dei compiti	9
7	Note	10

1 Introduzione

La presente relazione illustra dettagliatamente le fasi di progettazione e sviluppo del sito web F1 Fan Club, un progetto realizzato da cinque studenti del corso di laurea in Informatica presso l'Università degli Studi di Padova per l'insegnamento di Tecnologie Web durante l'anno accademico 2025/2026.

L'obiettivo principale del gruppo è stato la creazione di un portale dedicato al mondo della Formula 1 che fungesse sia da risorsa informativa sia da punto di aggregazione per la comunità. Il sito è stato concepito per un'utenza eterogenea, rivolgendosi tanto agli appassionati di lunga data quanto ai neofiti che desiderano approfondire le dinamiche del campionato. All'interno della piattaforma, gli utenti possono consultare i dati salienti della stagione in corso, tra cui le classifiche aggiornate, i risultati dei singoli Gran Premi e schede di approfondimento dedicate ai piloti, alle scuderie e ai circuiti storici del calendario. Oltre alla componente informativa, il progetto pone un forte accento sull'interattività, offrendo agli utenti la possibilità di condividere la propria passione e scambiare opinioni sull'andamento delle gare attraverso un sistema di commenti dedicato.

2 Analisi dei Requisiti

Innanzitutto abbiamo analizzato diversi siti web relativi alla Formula 1 per capire quali funzionalità fossero più utili e interessanti per gli utenti. Abbiamo inoltre discusso tra di noi per definire le funzionalità principali del sito e le caratteristiche che volevamo implementare. Il nostro obiettivo principale era quello di creare un sito web che fosse facile da usare, accessibile e che fornisse informazioni accurate e aggiornate sul mondo della Formula 1. Abbiamo inoltre prestato una particolare attenzione alla vista mobile del sito, per garantire una buona esperienza di navigazione anche su dispositivi mobili.

2.1 Target di utenza

F1 Fan Club è rivolto principalmente agli appassionati di Formula 1 che vogliono condividere la loro passione, sia a coloro che seguono regolarmente le gare sia a chi è interessato a conoscere meglio questo sport. Il sito è progettato per essere accessibile a un pubblico ampio, includendo sia utenti esperti che principianti. Inoltre il nostro sito è pensato per essere utilizzato da utenti di tutte le età, con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare, in particolare il sito si rivolge ad un'utenza con età compresa tra i 16 e i 65 anni.

2.2 SEO

Per migliorare la visibilità del sito sui motori di ricerca, sono state adottate le seguenti strategie SEO:

- Ogni pagina è provvista di tag "title" che descrivono accuratamente il contenuto della pagina dal particolare al generale;
- Vengono utilizzate parole chiave pertinenti nel contenuto del sito, come "Formula 1", "piloti", "scuderie", "classifica", "gare" e "circuiti";
- Tutte le pagine hanno meta tag descrittivi per ogni pagina del sito, includendo le parole chiave principali;
- In tutte le parti del sito è stata prevista la separazione tra contenuto e presentazione, utilizzando CSS per lo stile e HTML per la struttura;

- Tutto il sito è soggetto alla separazione tra contenuto e comportamento, utilizzando JavaScript per le funzionalità interattive e PHP per la logica di backend;

In particolare F1 Fan Club vuole rispondere alle seguenti query di ricerca:

- "Fan Club Formula 1" o simili;
- qualsiasi contenga nomi di scuderie o piloti di F1 presenti nel sito;
- qualsiasi contenga nomi di gare o circuiti di F1 presenti nel sito;
- qualsiasi contenga termini relativi alla classifica di F1;
- qualsiasi contenga commenti o opinioni su gare di F1;

3 Progettazione

3.1 Schema organizzativo

Abbiamo adottato un approccio di progettazione dando priorità alla facilità di comprensione dei contenuti, con particolare attenzione all'usabilità e all'accessibilità. Il sito permette di visualizzare diverse informazioni riguardanti il mondo della Formula 1 come i piloti, le scuderie, la classifica sia dei piloti che delle scuderie, le varie gare effettuate e la lista di circuiti. Gli utenti registrati possono inoltre commentare le varie gare, esprimendo le proprie opinioni e interagendo con altri appassionati. L'amministratore del sito ha la possibilità di gestire gli utenti, aggiungendone di nuovi o rimuovendo account in caso di commenti inappropriati. L'amministratore potrà inoltre aggiungere o rimuovere le gare quando queste vengono effettuate utilizzando qualunque circuito disponibile, inoltre dovrà anche occuparsi di aggiornare la classifica aggiungendo o rimuovendo punti ai diversi piloti.

3.2 Tipi di utente

Durante la fase di progettazione sono stati identificati di seguenti tipi di utente:

- **Utente non registrato:** Può visualizzare le informazioni generali sul sito, i piloti, le scuderie, le classifiche, le gare ed i circuiti, ma non può commentare diverse gare o accedere all'area riservata.
- **Utente registrato:** L'utente registrato può accedere a tutte le funzionalità del sito, inclusa la possibilità di commentare le gare e accedere alla propria area riservata dove potrà modificare le diverse informazioni riguardanti il suo account.
- **Amministratore:** L'utente amministratore ha accesso a tutte le funzionalità del sito e può inoltre aggiungere o rimuovere utenti, eliminando i commenti dell'utente rimosso, potrà anche aggiungere nuove gare o rimuovere gare esistenti e potrà infine aggiornare le classifiche aggiungendo o rimuovendo punti ai diversi piloti.

3.3 Funzionalità

Elenco delle funzionalità del sito:

- Registrazione utente;
- login utente/amministratore;
- visualizzazione home page;

- visualizzazione piloti;
- visualizzazione informazioni pilota;
- visualizzazione scuderie;
- visualizzazione informazioni scuderia;
- visualizzazione classifica piloti;
- visualizzazione classifica costruttori;
- visualizzazione gare effettuate;
- visualizzazione commenti gara;
- visualizzazione circuiti;
- inserimento commenti (utente registrato);
- rimozione propri commenti (utente registrato);
- accesso all'area riservata (utente registrato);
- modifica informazioni account (utente registrato);
- visualizzare propri commenti (utente registrato);
- aggiunta utenti (amministratore);
- rimozione utenti e relativi commenti (amministratore);
- aggiunta gare (amministratore);
- rimozione gare (amministratore);
- aggiunta punti al pilota nella classifica (amministratore);
- rimozione punti al pilota nella classifica (amministratore).

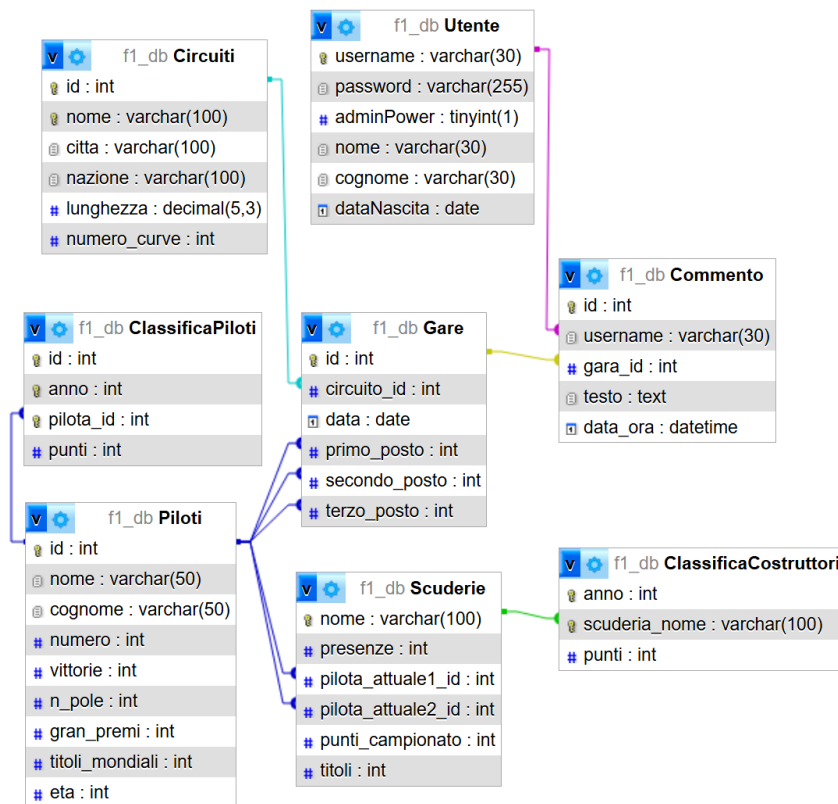
3.4 Convenzioni interne

Elenco delle convenzioni interne del sito:

- i **link** sono tutti sottolineati. I link non visitati sono di colore bianco, mentre i link visitati sono di colore blu, sono stati scelti questi colori per garantire un buon contrasto con lo sfondo scuro del sito;
- i **form** hanno uno sfondo scuro, testo di colore bianco e il pulsante di invio di colore rosso.
- i **link circolari** sono disabilitati e vengono mostrati sottolineati di rosso per far capire che ci si trova in quella pagina;

3.5 Schema del Database

Schema relazionale del database:



4 Realizzazione

Per rispettare le regole di copyright tutte le immagini riguardanti piloti, scuderie e gare sono state generate da modelli di intelligenza artificiale, mentre le immagini che riguardano il layout dei tracciati sono state scaricate dal sito https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

4.1 Struttura e contenuto

Descrizione delle pagine principali del sito e delle loro funzionalità.

4.1.1 HTML

4.1.2 Popolamento database

Per popolare il database abbiamo deciso di farlo manualmente, inserendo i dati tramite comandi SQL e senza quindi generare una grande quantità di dati. Alcuni dei dati inseriti sono dati reali ma ci sono alcune eccezioni inventate per molte categorie. Ad esempio sono presenti alcuni piloti inventati ed una scuderia fittizia. Le immagini dei piloti, delle scuderie e delle gare sono tutte generate tramite strumenti di intelligenza artificiale mentre le immagini dei circuiti sono immagini reali libere dal copyright.

4.2 Presentazione

Descrizione dell'aspetto grafico del sito, del layout e delle scelte di design.

4.2.1 CSS

4.2.2 Immagini e icone

4.2.3 Font

4.2.4 Colori

4.3 Comportamento

Descrizione delle funzionalità interattive del sito.

4.4 PHP

4.4.1 JavaScript

4.4.2 Validazione dell'Input

4.4.3 Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza del sito, sono state adottate le diverse precauzioni:

- le **query SQL** sono state realizzate utilizzando le prepared statements per prevenire attacchi di tipo SQL Injection;
- le **password** degli utenti presenti nel database sono state cifrate tramite l'algoritmo bcrypt per prevenire accessi non autorizzati in caso di compromissione del database, inoltre gli utenti dovranno avere precauzioni nella scelta della password, infatti dovrà avere almeno 8 caratteri tra cui almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere speciale;

4.4.4 Errori di navigazione o del server

4.5 Accessibilità e Usabilità

Misure adottate per garantire l'accessibilità (es. contrasto colori, navigazione da tastiera) e l'usabilità (es. layout intuitivo, tempi di caricamento rapidi).

4.5.1 Aiuti per lo screen reader

Al fine di agevolare le persone con disabilità visive, sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

- utilizzo di tag semantici per strutturare il contenuto delle pagine, come ad esempio "*header*", "*nav*", "*main*", "*section*", "*article*" e "*footer*";
- utilizzo di attributi "*alt*" descrittivi per tutte le immagini presenti nel sito, in modo che lo screen reader possa fornire una descrizione accurata dell'immagine;
- utilizzo di etichette "*label*" per tutti i campi dei form, in modo che lo screen reader possa associare correttamente l'etichetta al campo corrispondente;
- utilizzo di tabelle con intestazioni appropriate per presentare i dati in modo chiaro e comprensibile;
- utilizzo di liste ordinate e non ordinate per presentare elenchi di elementi in modo strutturato;
- utilizzo di attributi "*aria*" per migliorare l'accessibilità delle pagine web, come ad esempio "*aria-label*", "*aria-labelledby*" e "*aria-describedby*";

- assicurarsi che tutti gli elementi interattivi siano accessibili tramite tastiera, in modo che gli utenti possano navigare il sito senza l'uso del mouse.

4.5.2 Compatibilità

Sono state adottate le seguenti misure per garantire la compatibilità del sito su diversi browser e dispositivi:

- utilizzo di tecnologie web standard come HTML5, CSS3 e JavaScript per garantire la compatibilità con i principali browser web;
- test del sito su diversi browser (Brave, Chrome, Firefox, Edge) per verificare la compatibilità e l'usabilità del sito su diverse piattaforme;
- sostituzione della navbar con un menu ad hamburger su dispositivi mobili per garantire una buona esperienza di navigazione su schermi di piccole dimensioni;
- sono stati utilizzate misure relative "*em*" e strutture come "*flex*" e "*grid*" per garantire la responsività del sito su schermi di diverse dimensioni.

4.6 Versionamento del codice

Fin dall'inizio del progetto abbiamo utilizzato Git per il versionamento del codice sorgente. Abbiamo creato un repository su GitHub dove ogni membro del gruppo ha potuto caricare le proprie modifiche e collaborare con gli altri membri. Questo ci ha permesso di tenere traccia delle modifiche apportate al codice, facilitando la collaborazione e la risoluzione di conflitti. Inoltre ci ha permesso di organizzare meglio la struttura delle componenti del sito suddividendo ogni tipo di componente in sottodirectory adeguate. Questo inoltre permette di avere una chiara separazione tra i diversi linguaggi utilizzati (HTML, CSS, JavaScript, PHP) e di mantenere il codice più ordinato e facile da gestire.

5 Test e Validazione

Descrizione dei test effettuati per verificare il corretto funzionamento del sito e la conformità ai requisiti iniziali.

5.1 Navigabilità ed accessibilità

I test sono stati effettuati mediante l'utilizzo di alcuni tool, tra cui citiamo:

- **Total Validator:** strumento che permette di verificare l'accessibilità del sito web secondo le linee guida WCAG 2.1;
- **W3C Validator:** strumento che permette di verificare la validità del codice HTML e CSS secondo gli standard del W3C, questo ci ha fornito un esito positivo per l'html e il css;
- **Wave powered by WebAIM:** strumento che permette di analizzare l'accessibilità del sito web e di individuare eventuali problemi;
- **Lighthouse:** strumento di Google che permette di analizzare le prestazioni, l'accessibilità e le best practice del sito web;
- **Browser diversi:** sono stati effettuati test di navigazione su diversi browser (Brave, Chrome, Firefox, Edge) per verificare la compatibilità e l'usabilità del sito su diverse piattaforme;
- **Dispositivi mobili:** sono stati effettuati test di navigazione su dispositivi mobili (smartphone e tablet) per verificare la responsività e l'usabilità del sito su schermi di diverse dimensioni;
- **Navigazione da tastiera:** sono stati effettuati test di navigazione utilizzando solo la tastiera per verificare l'accessibilità del sito per utenti con disabilità motorie.

Tutti i test effettuati hanno dato esito positivo, con alcune segnalazioni di falsi positivi che sono stati analizzati e documentati nella sezione successiva.

5.2 Falsi positivi

A seguito dell'utilizzo di Total Validator e W3C Validator sono stati riscontranti i seguenti falsi positivi:

- tutte le pagine sono soggette a segnalazioni riguardanti errori di ortografia;
- molte pagine presentano errori dovuti all'inserimento di un valore [value], questo è stato fatto per sostituire il valore tra parentesi quadre tramite php;

5.3 Screen reader

Sono stati svolti dei test utilizzando screen reader come Silktile per verificare che il sito fosse accessibile anche per utenti con disabilità visive. I test hanno mostrato che il sito è navigabile e che le informazioni sono accessibili tramite gli screen reader. Anche se ci siamo accorti che vengono saltati alcuni tag "*abbr*" nella descrizione delle tabelle.

6 Suddivisione del lavoro

Abbiamo deciso di dividerci i compiti per garantire una buona organizzazione del lavoro e per sfruttare al meglio le competenze di ogni membro del gruppo garantendo a ciascuno di implementare i diversi aspetti del sito. Ogni membro del gruppo ha però collaborato in caso di dubbi o difficoltà durante l'implementazione delle varie funzionalità aiutandoci a vicenda.

6.1 Divisione generale dei compiti

- Banchieri Giuliano:
 - HTML e CSS di area utente, area amministratore, classifica, home page;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: menu;
 - Relazione.
- Frison Alessandro:
 - HTML e CSS di commenti, gare, circuiti;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: classifica, area conferma elimina;
 - Database: creazione, query e popolamento
 - Relazione
- Graziani Riccardo:
 - HTML e CSS piloti di piloti, informazioni pilota, scuderie, informazioni scuderia;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: validazione input;
 - Testing;
 - Database: connessione;
 - Relazione.
- Grossele Chiara:
 - HTML e CSS di pagine d'errore, classifica, home page;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: animazioni;
 - Relazione.
- Oliva Medin Mattia:
 - HTML e CSS di login, registrazione, pagine dei vari form admin;
 - PHP delle stesse pagine;
 - JS: validazione input;
 - Database: creazione, query e popolamento;
 - Relazione.

7 Note